

Výstupy ŠVP

INF-01b Posuzují množství informace podle počtu možností, které jsou díky informaci vyloučeny. (*Informatika 2, 1/2 · z INF-01*)

Učivo: kódování a přenos dat – kódování čísel, textů, obrazu; komprese; přenos dat, kontrolní součty

Základní pojmy

Kód, kódování – Pravidlo, které každé zprávě přiřadí řetězec symbolů (bitů); dekódování je opačný převod.

Rozsah a přesnost – Rozsah = nejmenší a největší zapsatelné číslo; přesnost = nejmenší rozlišitelný rozdíl (krok). Obojí určuje počet bitů.

Přetečení – Výsledek se do daného počtu bitů nevejde; 8bitový čítač po 255 přeskočí na 0.

Znakový kód – ASCII: 128 znaků, 7 bitů (v bajtu); UTF-8: písmena bez diakritiky 1 B, č, ř, í ... 2 B, emoji 4 B.

Rastrový obraz – Mřížka pixelů; barevná hloubka = počet bitů na pixel (1 b černobílý, 8 b šedi, 24 b RGB).

Komprese – Zmenšení dat využitím opakování (redundance); bezztrátová vrátí přesný originál, ztrátová ne.

RLE – Kódování délek běhů: opakované znaky nahradí počtem a znakem (AAAABB → 4A2B).

Paritní bit – Bit navíc, který doplní počet jedniček na sudý (sudá parita); přijímač tak pozná lichý počet chyb.

Kontrolní číslice – Číslice dopočtená ze zbytku po dělení (EAN, ISBN, číslo účtu); odhalí překlep v jedné číslici.

Přenosová rychlost – Kolik bitů se přenesení za sekundu (b/s, Mb/s).

Vzorce a vztahy

$0 \dots 2^n - 1$ rozsah celých čísel bez znaménka v n bitech

$-2^{n-1} \dots 2^{n-1} - 1$ rozsah celých čísel se znaménkem (8 bitů: -128 až 127)

$$h = \frac{x_{\max} - x_{\min}}{2^n - 1}$$
 krok (přesnost), když interval hodnot kódujeme n bity

$V = W \cdot H \cdot b$ velikost rasterového obrázku $W \times H$ pixelů s b bity na pixel (v bitech)

$$k = \frac{V_{\text{původní}}}{V_{\text{komprimovaná}}}$$
 kompresní poměr

$$t = \frac{V}{r}$$
 doba přenosu dat velikosti V (b) rychlostí r (b/s)

$$p = (d_1 + d_2 + \dots + d_n) \bmod 2$$
 sudý parity bit

Běžné formáty a komprese

Druh dat	Bezeztrátově	Ztrátově
libovolné soubory	ZIP, 7z	–
obraz	PNG, GIF	JPEG
zvuk	FLAC (WAV bez komprese)	MP3, AAC, Opus
video	(výjimečně – obrovské soubory)	MP4 (H.264, H.265), WebM

Poučky a postupy

- n bitů = 2^n různých kódů; víc bitů → větší rozsah, nebo jemnější krok (vyšší přesnost).
- Komprese využívá opakování: bezztrátová (RLE, ZIP) vrátí přesně originál, ztrátová zahodí detaily, které člověk málo vnímá.
- Data bez opakování (náhodná nebo už zkomprimovaná – JPEG, MP3, MP4) se dál skoro nezmenší.
- Sudá parita: odesílatel doplní bit tak, aby počet jedniček byl sudý; přijde-li lichý počet, nastala chyba. Kde, to parita neřekne; dvě chyby neodhalí.
- Chybu lze i opravit, když přidáme víc kontrolních bitů (opakovací kód, parita v řádcích i sloupcích, QR kódy).
- Kontrolní číslice vychází ze zbytku po dělení (H33) – proto odhalí překlep v jedné číslici.

Pozor na

- Rozsah 8 bitů je 0 až 255, ne 0 až 256.
- Rychlost se udává v bitech (Mb/s), velikost souboru v bajtech (MB) – převáděj $\times 8$.
- Parita chybu jen odhalí, neopraví ji.
- ZIP fotku ve formátu JPEG téměř nezmenší; opakované ukládání JPEG kvalitu zhoršuje.

Vzorový příklad

Znak „C“ (ASCII 67) odesíláme 7 bity se sudým parityním bitem na konci. Co odešleme? Přijímač dostal 10010111 – je zpráva v pořádku? A kdyby dostal 10011111?

- $67 = 64 + 2 + 1 = 1000011_2$; jedničky jsou 3 (lichý počet).
- Paritní bit 1 doplní počet jedniček na 4 → odešleme 10000111.
- Přijato 10010111: jedniček je 5 (lichý počet) → nastala chyba, zprávu je třeba poslat znovu.
- Přijato 10011111: jedniček je 6 (sudý počet) → parita chybu neodhalí, přestože se změnily dva bity.
- Závěr: jeden parity bit odhalí každý lichý počet chyb, sudý ne; kde chyba je, neurčí.